



广工资源在线

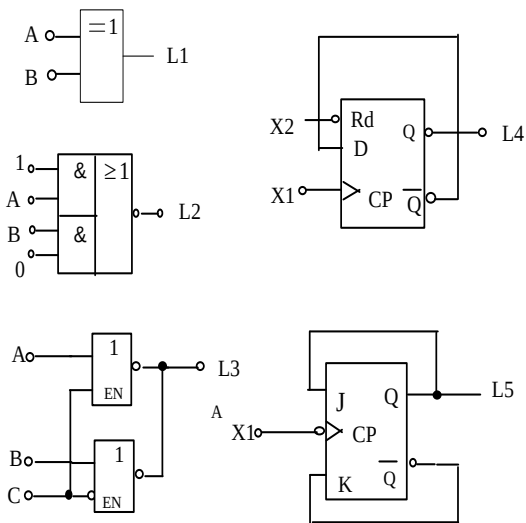
更多试卷、资料尽在公众号



数字电子技术基础 1

一. 1. (15 分)

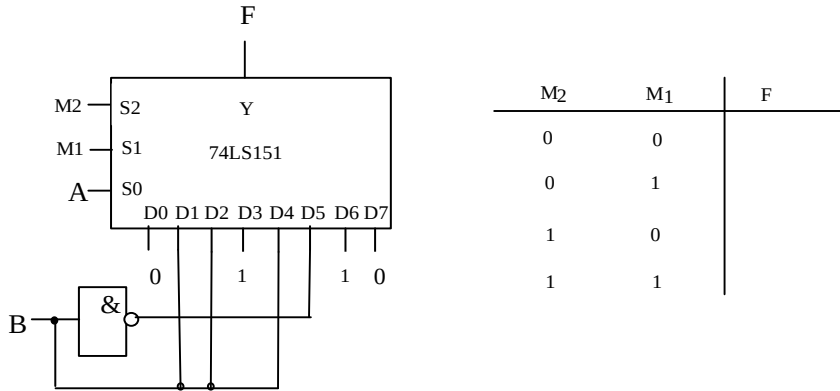
试根据图示输入信号波形分别画出各电路相应的输出信号波形 L1、L2、L3、L4、和 L5。
设各触发器初态为“0”。



二. (15 分)

已知由八选一数据选择器组成的逻辑电路如下所示。试按步骤分析该电路在 M_1 、 M_2 取不同值时 (M_1 、 M_2 取值情况如下表所示) 输出 F 的逻辑表达式。

八选一数据选择器输出端逻辑表达式为: $Y = \sum m_i D_i$, 其中 m_i 是 $S_2 S_1 S_0$ 最小项。



三. (8 分)

试按步骤设计一个组合逻辑电路, 实现语句 “ $A > B$ ”, A 、 B 均为两位二进制数, 即 $A (A_1, A_0)$, $B (B_1, B_0)$ 。要求用三个 3 输入端与门和一个或门实现。

四. (12 分)

试按步骤用 74LS138 和门电路产生如下多输出逻辑函数。

$$\begin{cases} Y_1 = AC \\ Y_2 = \overline{A}BC + A\overline{B}C + BC \\ Y_3 = \overline{B}C + A\overline{B}C \end{cases}$$

74LS138 逻辑表达式和逻辑符号如下所示。

$$Y_0 = G1 \cdot \overline{(G2A + G2B)} \cdot \overline{A} \overline{2} \overline{A} \overline{1} \overline{A} \overline{0}$$

$$Y_1 = G1 \cdot \overline{(G2A + G2B)} \cdot \overline{A} \overline{2} \overline{A} \overline{1} A \overline{0}$$

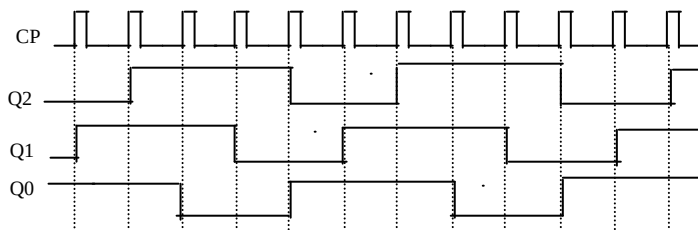
。

。

$$Y_7 = G1 \cdot \overline{(G2A + G2B)} \cdot A \overline{2} A \overline{1} A \overline{0}$$

五. (15 分)

已知同步计数器的时序波形如下图所示。试用维持-阻塞型 D 触发器实现该计数器。要求按步骤设计。



六. (18 分)

按步骤完成下列两题

答案参见我的新浪博客: http://blog.sina.com.cn/s/blog_3fb788630100muda.html

1. 分析图 5-1 所示电路的逻辑功能：写出驱动方程，列出状态转换表，画出完全状态转换图和时序波形，说明电路能否自启动。
2. 分析图 5-2 所示的计数器在 $M=0$ 和 $M=1$ 时各为几进制计数器，并画出状态转换图。

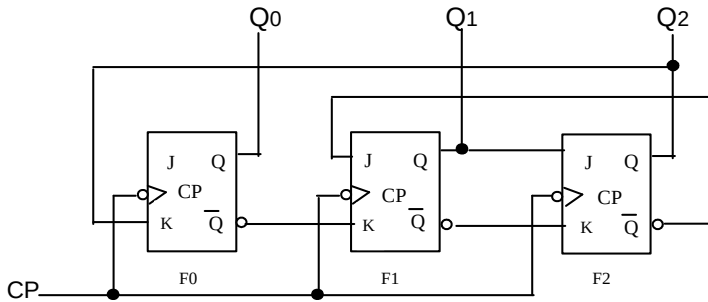


图 5-1

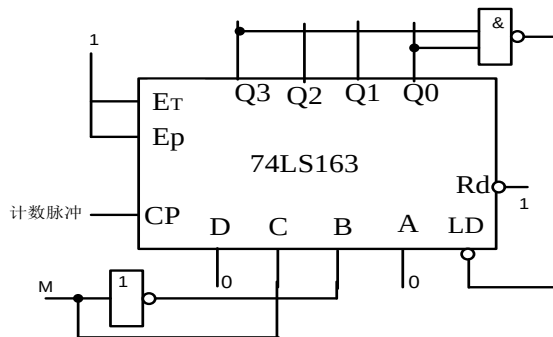
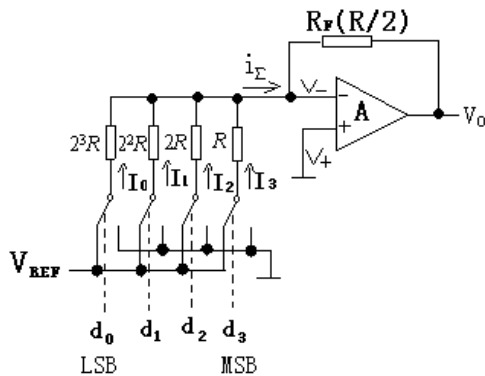


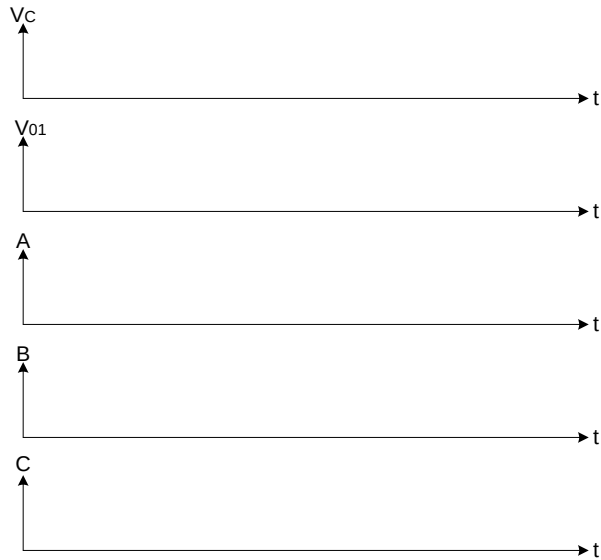
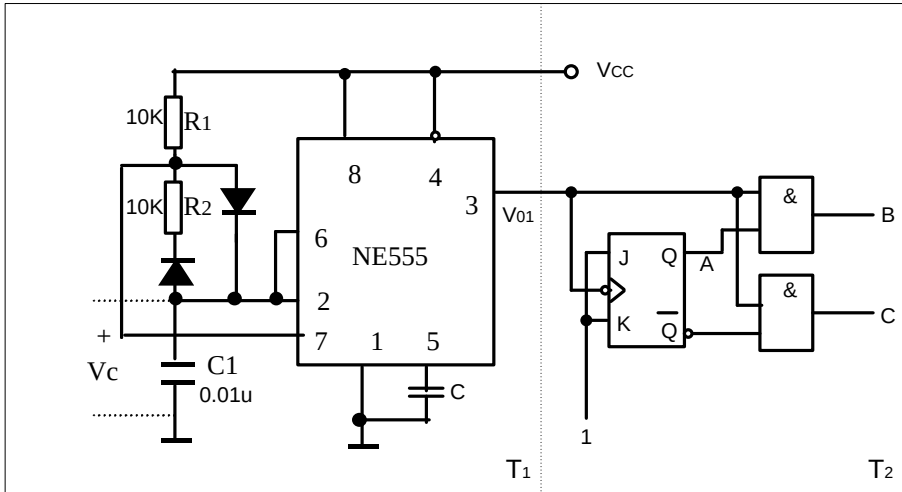
图 5-2

七.



八. (10 分) 电路下如图所示，按要求完成下列问题。

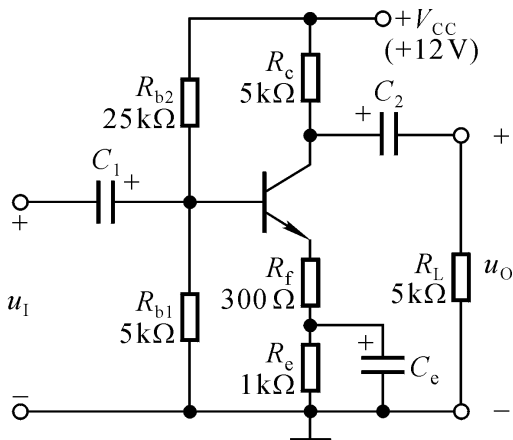
1. 指出虚线框 T1 中所示电路名称。
2. 对应画出 V_C 、 V_{01} 、 A 、 B 、 C 的波形。并计算出 V_{01} 波形的周期 $T=?$ 。



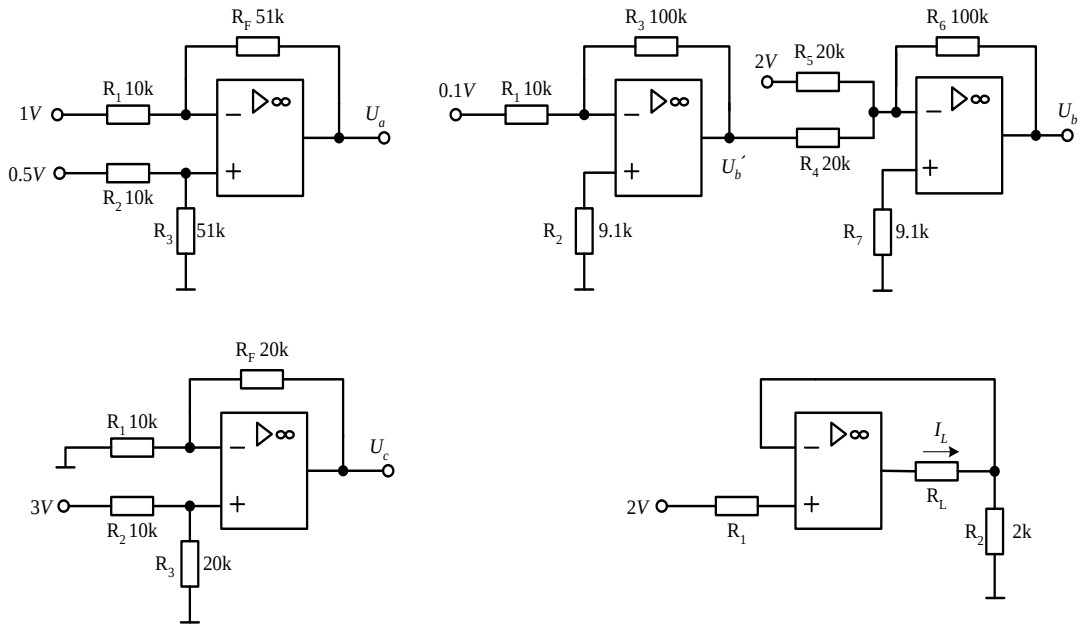
数字电子技术基础 2

一. (20 分) 电路如图所示, 晶体管的 $\beta=100, V_{be}=0.7\text{V}$ 。

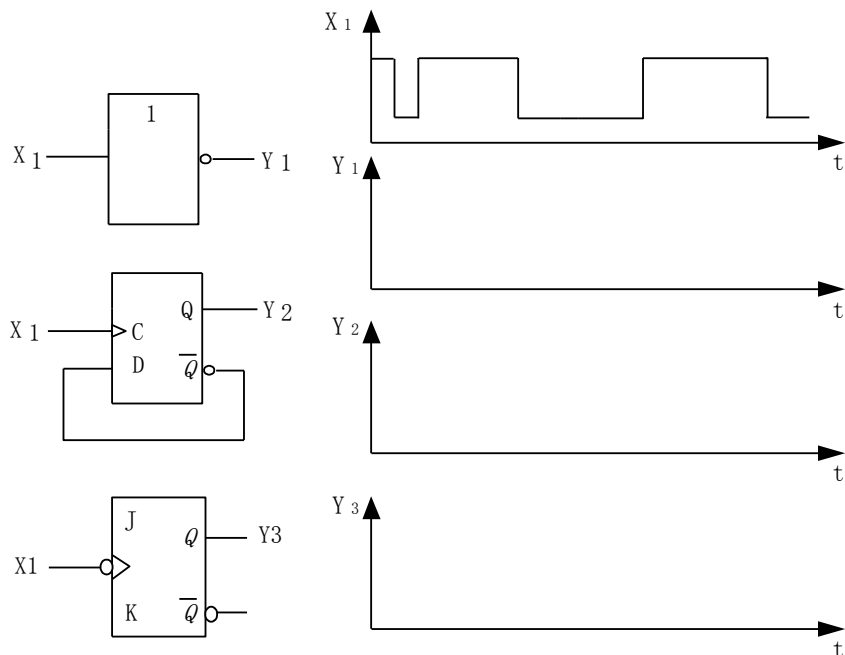
- (1) 求电路的静态工作点;
- (2) 画出微变等效电路图, 求 A_u 、 r_i 和 r_o ;
- (3) 若电容 C_e 开路, 则将引起电路的哪些动态参数发生变化? 并定性说明变化趋势。



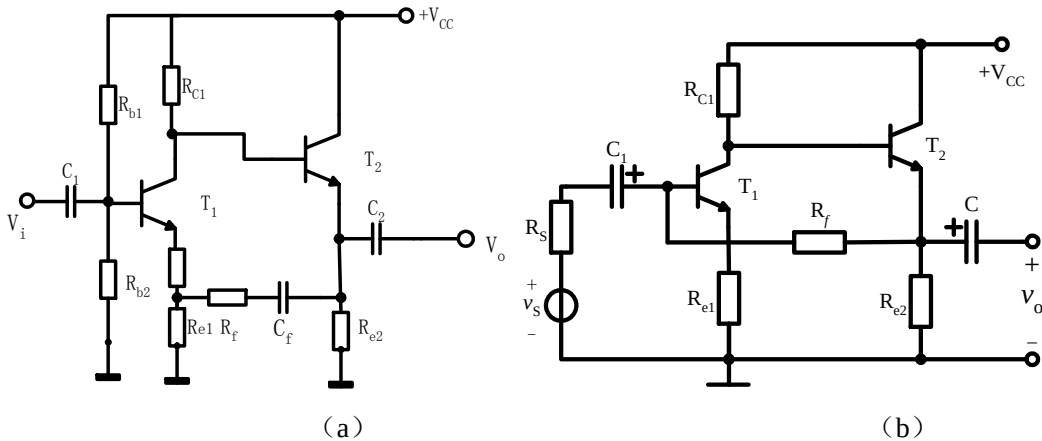
二. (15 分) 求图示电路中 U_a 、 U'_b 、 U_b 、 U_c 及 I_L 。



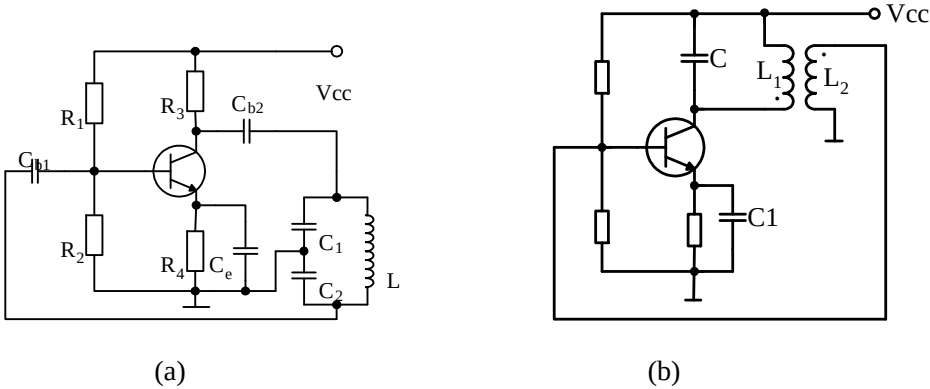
三. (8 分) 逻辑单元电路符号和具有“0”、“1”逻辑电平输入信号 X_1 如下图所示, 试分别画出各单元电路相应的电压输出信号波形 Y_1 、 Y_2 、 Y_3 。设各触发器初始状态为“0”态。



四. (8 分) 判断下面电路中的极间交流反馈的极性(要求在图上标出瞬时极性符号)。如为负反馈, 则进一步指明反馈的组态。



五. (8 分) 根据相位平衡条件判断下列各电路能否产生自激振荡 (要求在图上标出瞬时极性符号)。



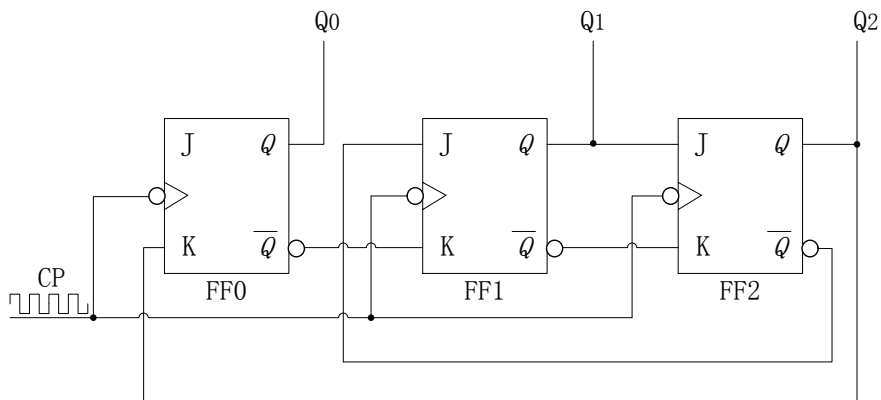
六. (12 分) 某车间有 A、B、C、D 四台电动机, 今要求:

- (1) A 机必须开机;
- (2) 其他三台电动机中至少有两台开机。

如果不满足上述要求, 则指示灯熄灭。设指示灯熄灭为 0 亮为 1, 电动机的开机信号通过某种装置送到各自的输入端, 使该输入端为 1, 否则为 0。试用与非门组成指示灯亮的逻辑图。

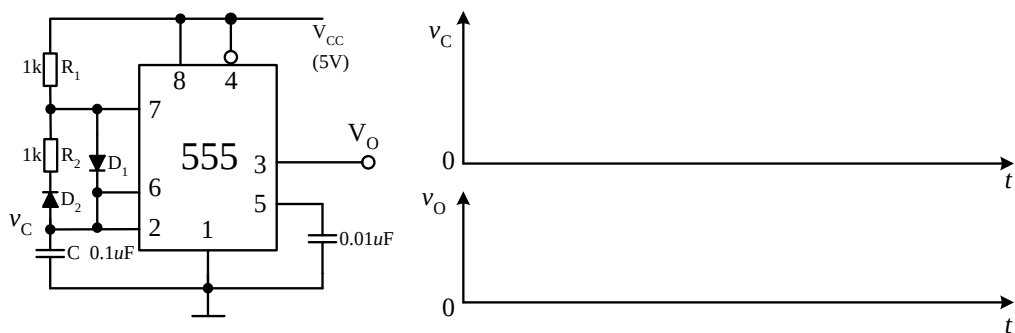
七. (16 分) 设图示电路初始状态是 “000”, 要求完成以下各问:

- (1) 写出各触发器的驱动方程;
- (2) 写出各触发器的状态方程;
- (3) 列出状态转换表;
- (4) 试分析图示电路是几进制计数器。



八. (12 分) 下图为由 555 定时器构成的多谐振荡器电路。

- (1) 对应画出图中 V_C 和 V_O 的波形 (要求标出对应电压值);
- (2) 设图中二极管为理想器件, 计算 V_O 波形的周期 T 及占空比 q (%)。



附:

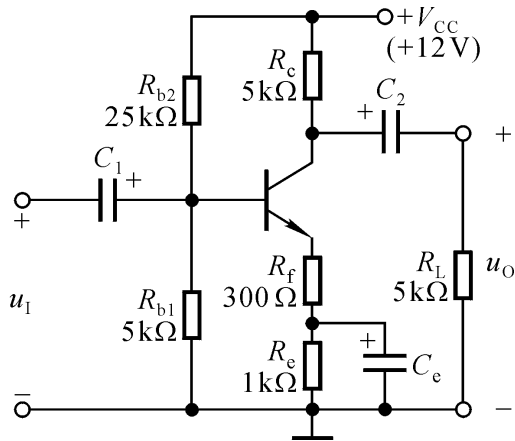
555 功能表

复位端 (4)	触发端 (2)	阈值端 (6)	放电端 (7)	输出端 (3)
0	×	×	对地短路	0
1	$>1/3V_{CC}$	$>2/3V_{CC}$	对地短路	0
1	$<1/3V_{CC}$	$<2/3V_{CC}$	对地开路	1
1	$>1/3V_{CC}$	$<2/3V_{CC}$	保持原态	保持原态

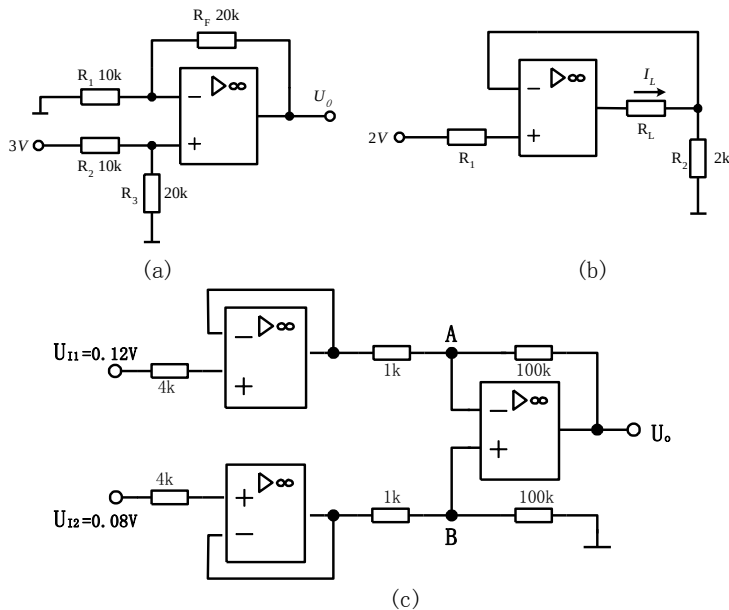
数字电子技术基础 3

一. (20 分) 电路如图所示, 晶体管的 $\beta=100, V_{be}=0.7\text{V}$ 。

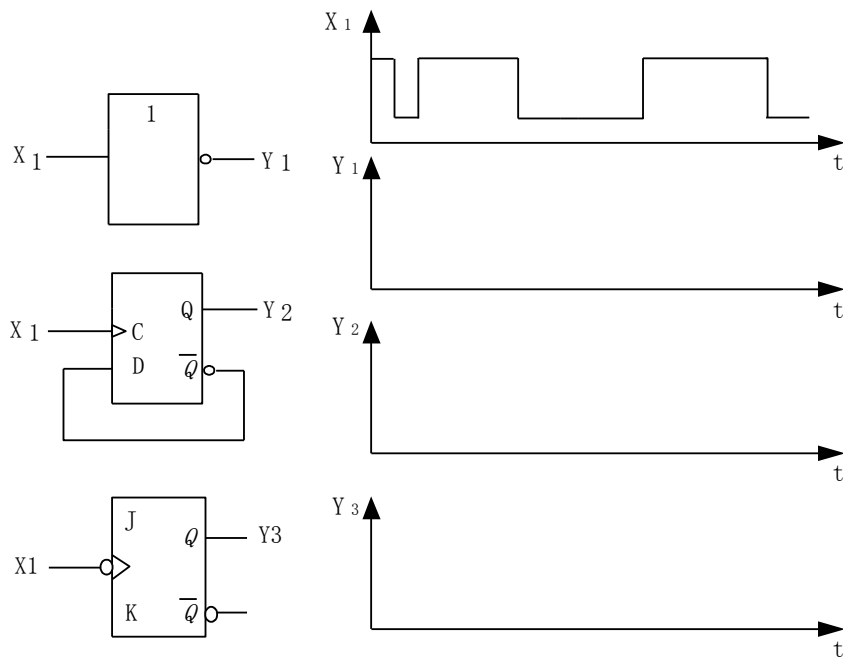
- (1) 求电路的静态工作点;
- (2) 画出微变等效电路图, 求 A_u 、 r_i 和 r_o ;
- (3) 若电容 C_e 开路, 则将引起电路的哪些动态参数发生变化? 并定性说明变化趋势。



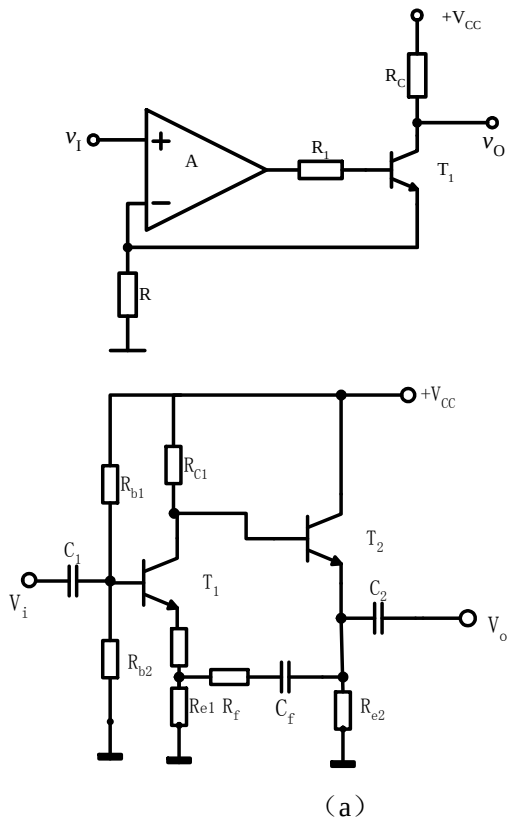
二. (15 分) 计算图 a 和图 c 中的 U_o 和图 b 中 I_L 的值, 设所有运放均为理想运算放大器。



三. (9 分) 逻辑单元电路符号和具有“0”、“1”逻辑电平输入信号 X_1 如下图所示, 试分别画出各单元电路相应的电压输出信号波形 Y_1 、 Y_2 、 Y_3 。设各触发器初始状态为“0”态。

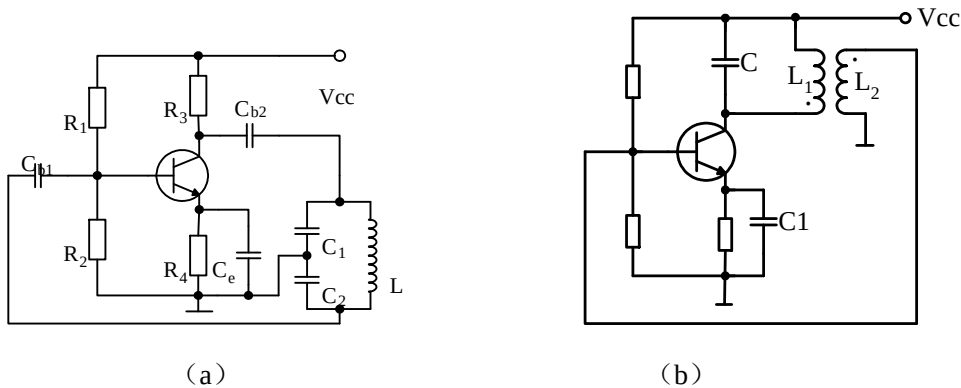


四. (8 分) 判断下面电路中的极间交流反馈的极性 (要求在图上标出瞬时极性符号)。如为负反馈, 则进一步指明反馈的组态。



五. (8 分) 根据相位平衡条件判断下列各电路能否产生自激振荡 (要求在图上标出瞬时极性)

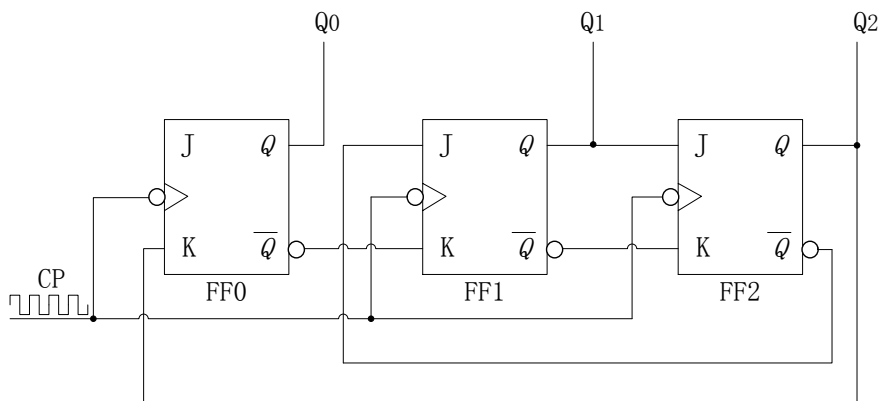
符号)。



六. (12 分) 某车间有 3 台电机, 两台以上电机停机时为故障发生, 此时报警灯亮, 设计一个显示故障情况的电路, 并用与非门加以实现, 写出具体实现步骤。

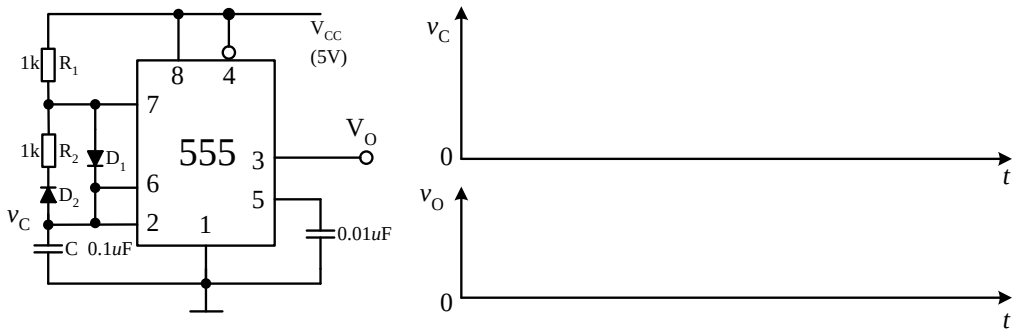
七. (16 分) 设图示电路初始状态是 “000”, 要求完成以下各问:

- (5) 写出各触发器的驱动方程;
- (6) 写出各触发器的状态方程;
- (7) 列出状态转换表;
- (8) 试分析图示电路是几进制计数器。



八. (12 分) 下图为由 555 定时器构成的多谐振荡器电路。

- (1) 对应画出图中 V_c 和 V_o 的波形 (要求标出对应电压值);
- (2) 设图中二极管为理想器件, 计算 V_o 波形的周期 T 及占空比 $q(\%)$ 。



附：

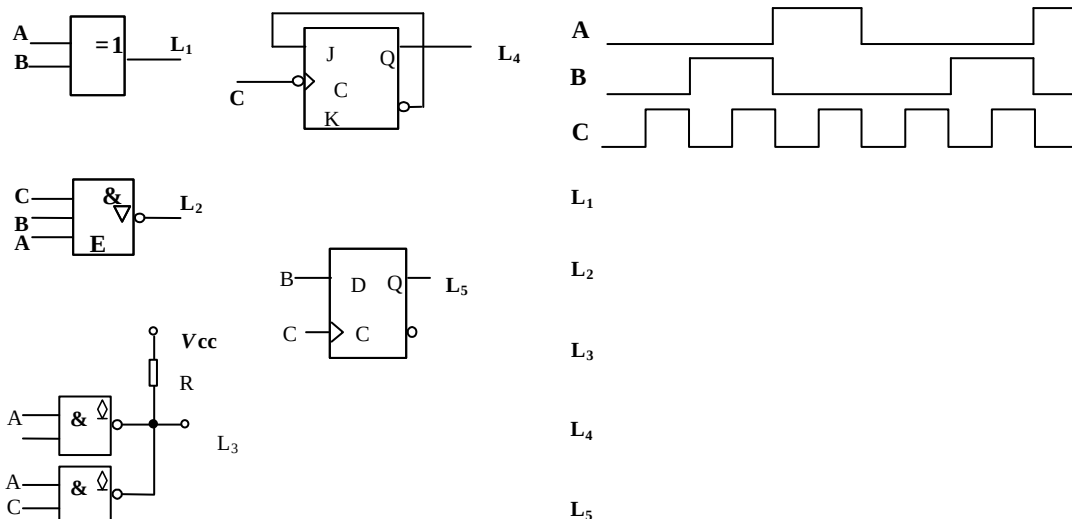
555 功能表

复位端 (4)	触发端 (2)	阈值端 (6)	放电端 (7)	输出端 (3)
0	×	×	对地短路	0
1	$>1/3V_{CC}$	$>2/3V_{CC}$	对地短路	0
1	$<1/3V_{CC}$	$<2/3V_{CC}$	对地开路	1
1	$>1/3V_{CC}$	$<2/3V_{CC}$	保持原态	保持原态

数字电子技术基础 4

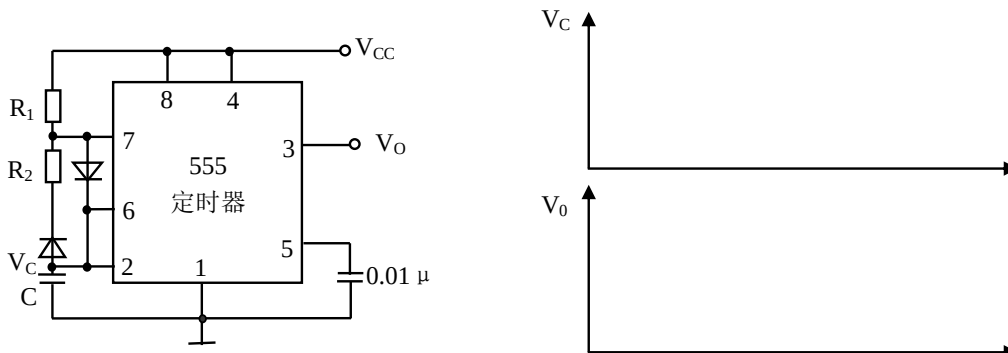
1. (20 分)

试根据图示输入信号波形分别画出下列各 TTL 电路的输出波形，设图中触发器初态为“0”。



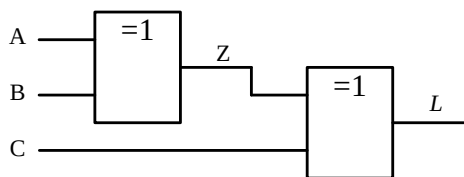
2. (15 分)

- (1) 指出图中由 555 定时器所组成电路的名称；
- (2) 已知 $R_1 = R_2 = 2k\Omega$, $C = 0.01\mu$ 计算的 V_O 频率以及占空比；
- (3) 画出 V_C 和 V_O 对应波形并标出相应坐标。



3. (20 分)

- (1) 试通过逻辑表达式、真值表分析图示电路的逻辑功能。

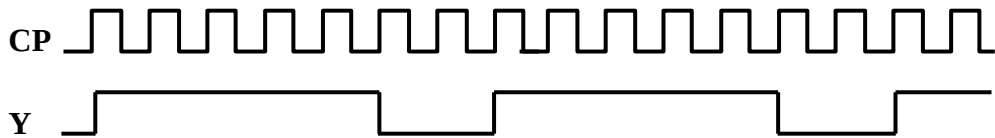


- (2) 试用 74138 和与非门实现该电路的逻辑功能。

4. (10 分)

答案参见我的新浪博客: http://blog.sina.com.cn/s/blog_3fb788630100muda.html

试用 74161 和与非门实现下列脉冲产生电路：



(要求说明 74161 实现几进制计数器，并画出状态转换图、电路图)

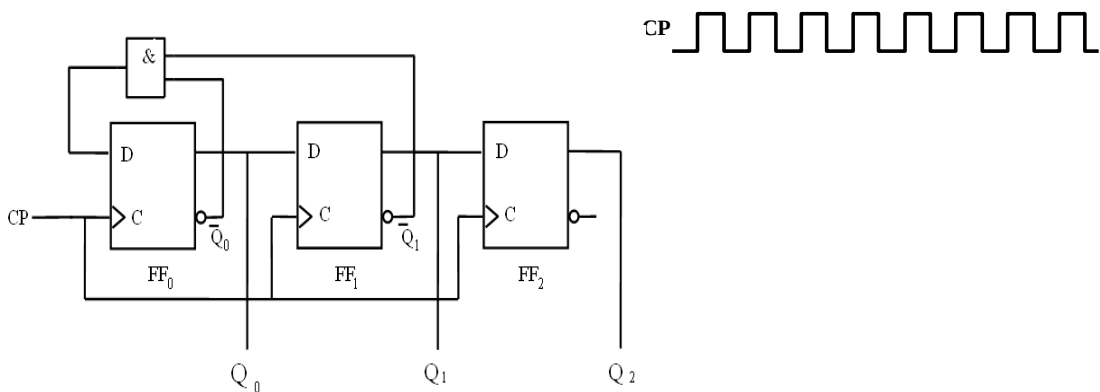
5. (20 分)

设计一裁判表决电路，一个主裁判两票，三个副裁判每人一票，多数票同意为通过。

- (1) 画出真值表。
- (2) 限用最少的与非门实现该电路并画出电路图。(化简时用卡诺图)。
- (3) 用一片数据选择器 74LS151 实现

6. (15 分)

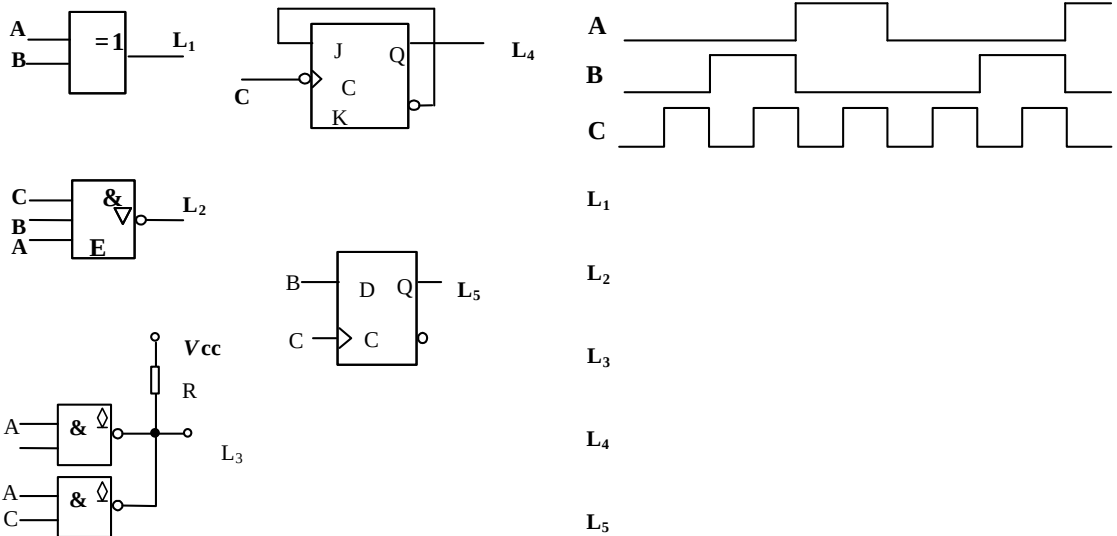
按步骤分析图示电路：写出驱动方程，状态方程，列出状态转换表，画出状态转换图和时序波形图。



数字电子技术基础 5

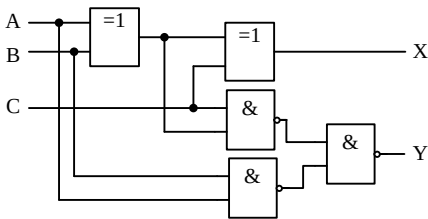
1. (20 分)

试根据图示输入信号波形分别画出下列各 TTL 电路的输出波形，设图中触发器初态为“0”。



2. (15 分)

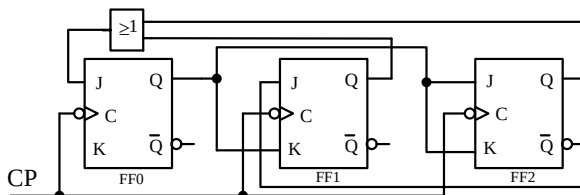
- (1) 分析图示逻辑电路：写出输出 X、Y 的表达式，列真值表，简述逻辑功能；
- (2) 用 3 线—8 线译码器 74138 实现该电路（允许附加与非门）。



3. (15 分) 设计一裁判表决电路，一个主裁判两票，三个副裁判每人一票，多数票同意为通过。

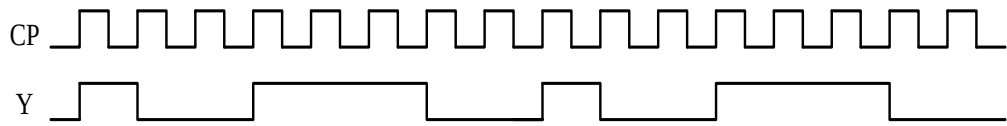
- (1) 画出真值表。
- (2) 限用最少的与非门实现该电路并画出电路图。（化简时用卡诺图）。

4. (20 分) 按步骤分析图示电路：写出驱动方程和状态方程，列出状态转换表，画出完全状态转换图和时序波形，说明电路能否自启动。

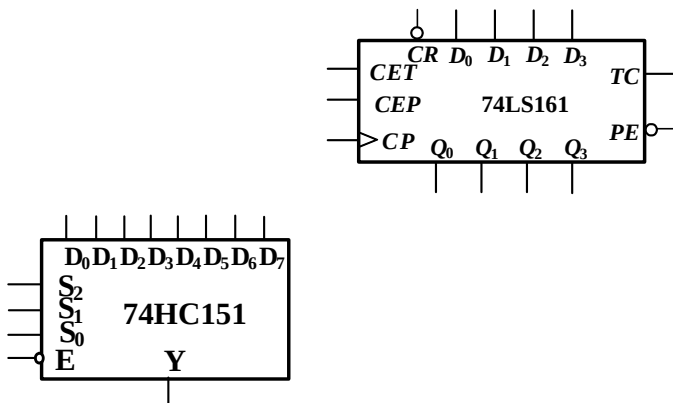


答案参见我的新浪博客：http://blog.sina.com.cn/s/blog_3fb788630100muda.html

5. (15 分) 试用 74161、74151 和与非门实现下列脉冲产生电路：

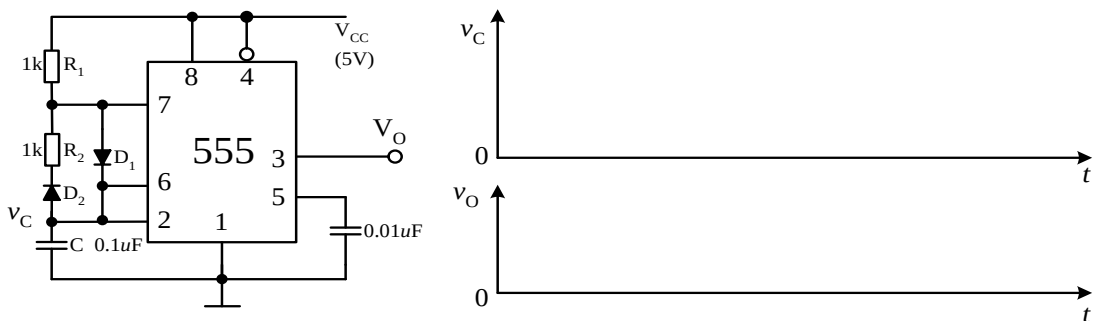


- (1) 说明 74161 实现几进制计数器，并画出状态转换图；
- (2) 根据题目中要实现的脉冲波形确定 74151 的输入；
- (3) 画出逻辑电路图。



6. (15 分) 下图为由 555 定时器构成的应用电路。

- (1) 说明该电路的名称，以及电容 C 上的充电回路和放电回路；
- (2) 对应画出图中 V_C 和 V_O 的波形（要求标出对应电压值）；
- (3) 设图中二极管为理想器件，计算 V_O 波形的周期 T 及占空比 q (%)。



数字电子技术基础 6

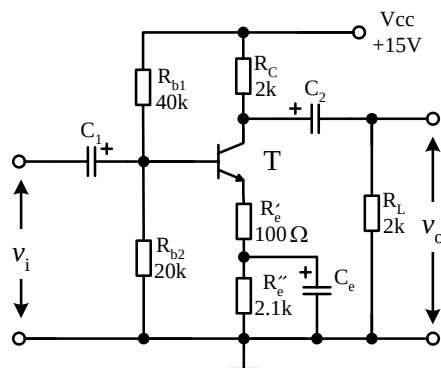
1. (20 分) 填空:

- (1) 目前,最常用的两种半导体材料是()和()。
- (2) 场效应管属于()控制器件,反映其控制能力的参数为();
双极型三极管属于()控制器件,反映其控制能力的参数为()。
- (3) 集成运放只有()截止频率,当信号频率高于此频率时,增益会显著()。
- (4) 电压放大电路共有()种组态,分别为()组态、()组态和()组态。
- (5) 理想运放只有在()应用条件下,两个输入端才同时符合虚短和虚断的原则。
- (6) 在调试共射放大电路时,输出波形同时出现了截止失真和饱和失真,为减小失真,应首先调整()。
- (7) 差放两个输入端的信号分别为 2.1v 和 2v , 差模信号为() v , 共模信号为() v 。
- (8) 功放电路效率是指()功率与()功率的比值。
- (9) 集成三端稳压器 W7805 的额定输出电压为() v ; W7912 的额定输出电压为() v 。

2. (18 分)

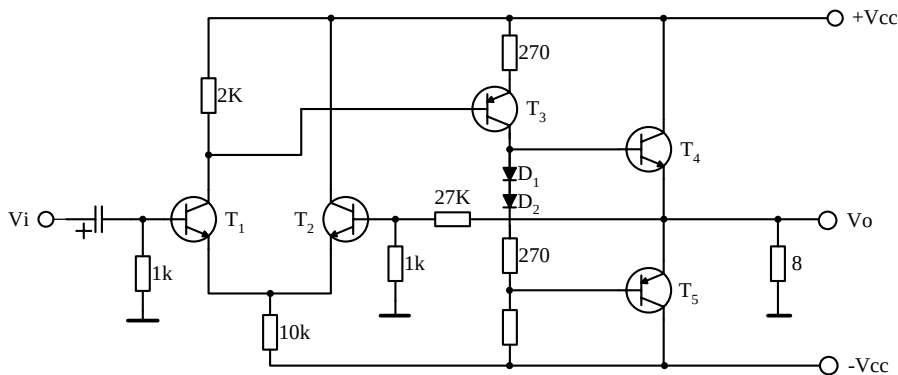
多级放大电路如下图所示。已知 T 的 $\beta = 100$, $V_{BE} \approx 0.6\text{v}$, C_1, C_2 的容量足够大。

- (1) 估算 T 的静态工作点并求出其 r_{be} ;
- (2) 画出该放大电路的简化微变参数等效电路;
- (3) 计算电压放大倍数 $\dot{A}_v$ 、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 。



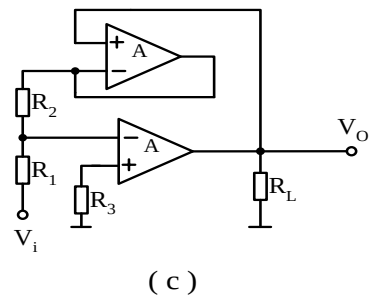
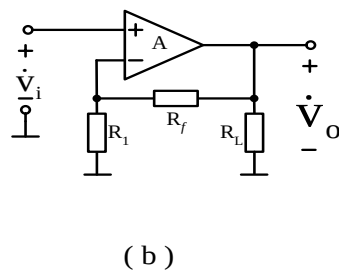
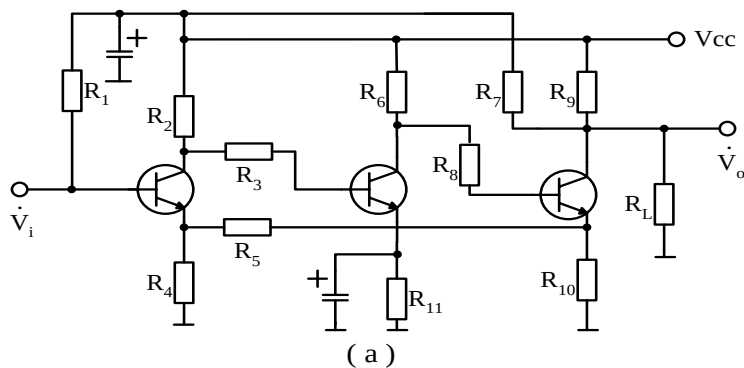
3. (12 分) 电流扩大电路如图所示。已知图示电路中各三极管的 β 均为 60, V_{BE} 均为 0.7v , 饱和压降 V_{CES} 均为 2V , 二极管的导通压降为 0.7v , $V_{CC} = 24\text{v}$. 求:

- (1). 确定电路反馈极性及其反馈类型。
- (2). 估算电路的电压放大倍数 A_{vf} 。
- (3). 电路输出最大电压 V_{omax} 时，它的 V_i 为多大？
- (4). 求电路的最大输出功率 P_{max} （设 T_1 、 T_2 的 $V_{ces}=1V$ ）。



4. (15 分)

图示各电路由无级间交流反馈，若有，则用瞬时极性法判断其反馈极性。对其中的负反馈需说明反馈类型，并按深度负反馈条件写出电路的电压放大倍数 A_{vf} 的表达式（要求必要的步骤）；对正反馈，则只须说明反馈极性。

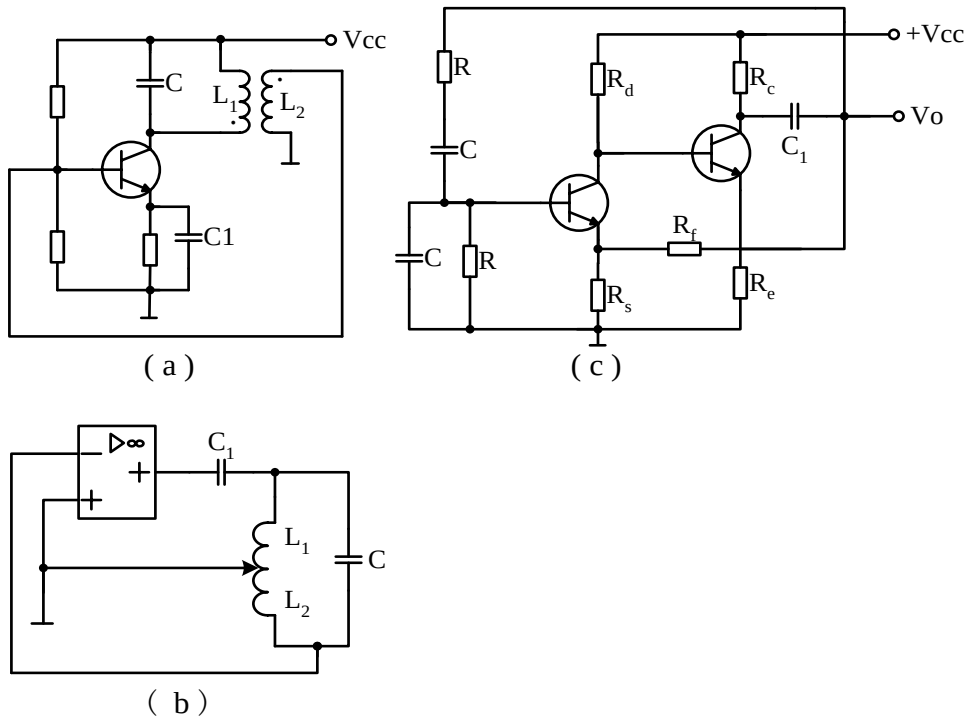


5. (10 分)

根据相位平衡条件判断下列各电路能否产生自激振荡（要求在图上标出瞬时极性符号），各图中标明 C_1 的电容为耦合电容或旁路电容。

(1) 图 (a)、(b) 电路若可振荡，试说明理由并写出其振荡频率的表达式；若不能振荡，请修改成能振荡的电路。

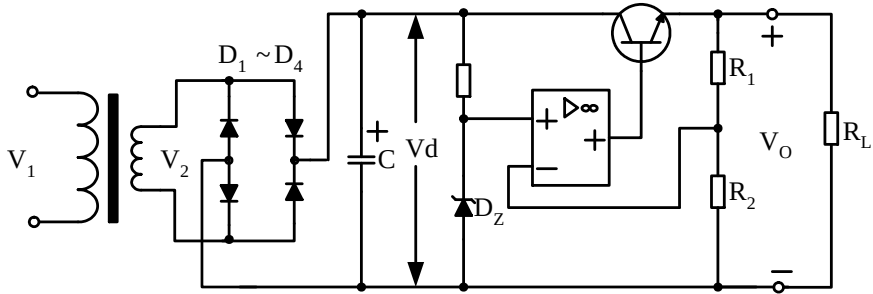
(2) 图 (c) 电路中当 $R_s = 1k\Omega$ ， R_f 取何值时才能使电路起振，写出振荡频率的表达式。



6. (10 分)

图示电路，已知变压器副边电压 $V_2 = 12V$ ，稳压管 D_z 的稳定电压 $V_z = 4.5V$ ， $R_1 = R_2 = 3k\Omega$ 。解答：

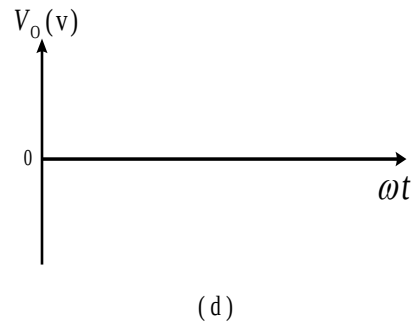
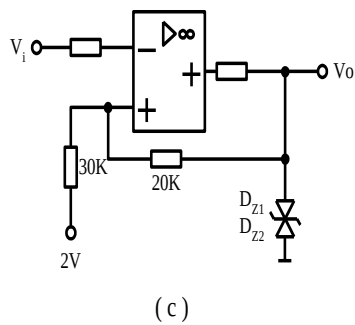
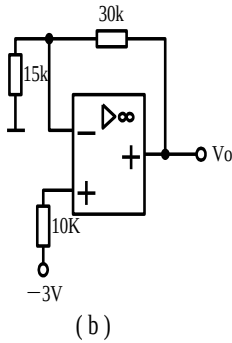
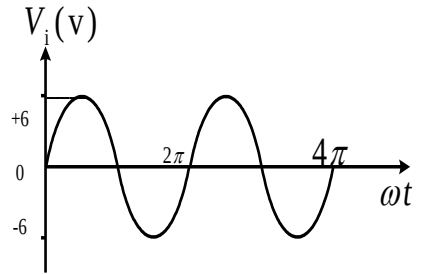
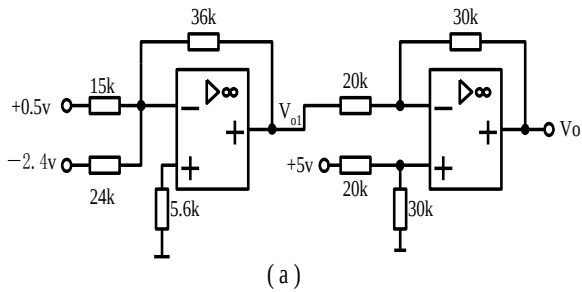
- (1) 说明 D_1 、 D_2 、 D_3 、 D_4 构成什么电路，其最高反向电压应不低于多少；
- (2) 简述电容 C 的作用。若 C 的容量较大， V_d 大约是多少伏？
- (3) 计算 V_o 的大小。



7. (15 分)

解答下列各题，设图中运放为理想器件。

- 1) 求图 (a)、(b) 中的输入电压 V_{o1} 、 V_{o2} 和 V_o ;
- 2) 已知图 (c) 中的输入电压 V_i 波形如图 (d) 所示， D_{Z1} 和 D_{Z2} 的稳定电压为 5.3V ，正向压降为 0.7V 。画出对应的 V_o 波形，设在 $t=0$ 时 $V_o=6\text{V}$ 。

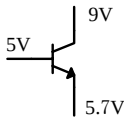


数字电子技术基础 7

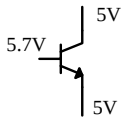
1 填空 (20 分)

(1) 双极型三极管属于 () 控制器件, 反映这种控制能力的参数叫 ()。
场效应管属于 () 控制器件, 反映这种控制能力的参数叫 ()。

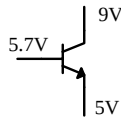
(2) 测得某 NPN 三极管各电极对地电位如下图, 试将下列三种情况下管子的工作状态 (即放大、截止、饱和) 分别填入括号内。



()



()



()

(3) 差动放大电路对差模信号有 () 作用, 对共模信号有 () 作用; 运算放大器第一级通常采用 () 放大电路, 以克服直接耦合带来的 () 漂移。

(4) 乙类互补对称功率放大电路的输出电压波形存在 () 失真。

(5) 放大电路中引入负反馈会使放大器放大倍数 (), 放大倍数的稳定性 ()。

(6) 正弦波振荡电路要产生持续振荡, 必须同时满足 () 平衡和 () 平衡条件。

(7) 集成三端稳压器 W7805 的额定输出电压为 () V; W7912 的额定输出电压为 () V。

(8) 运算放大器只有 () 截止频率, 当信号频率高于此截止频率时, 运算放大器的增益会显

著 ()。

2. (18 分)

图示放大电路，已知三极管 T 的 $\beta = 100$ ， $V_{BE} = 0.6V$ 。

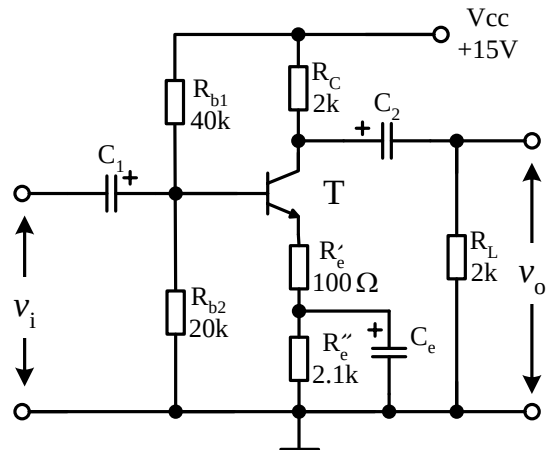
(1) 估算 T 的静态工作点 (I_B 、 I_C 、 V_{CE}) 并求其

r_{be} ;

(2) 画放大电路的微变等效电路;

(3) 计算放大电路的电压放大倍数 $\dot{A}_v$ 、输入电阻

R_i 和输出电阻 R_o 。



3. (12 分)

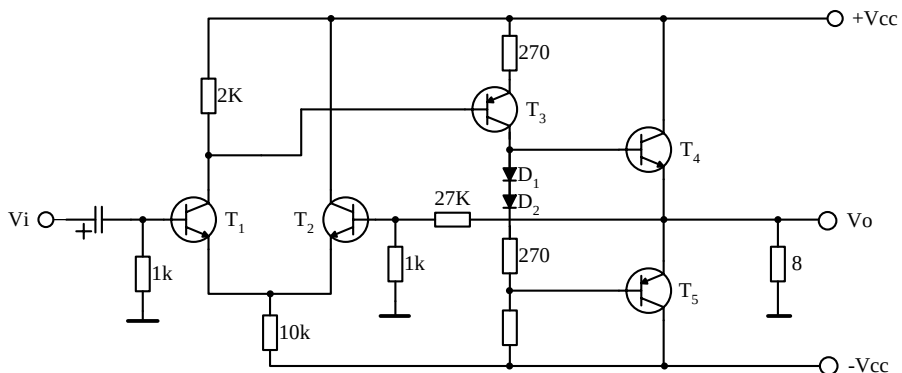
已知图示电路中各三极管的 β 均为 60， V_{BE} 均为 0.7V，饱和压降 V_{CES} 均为 2V，二极管的导通压降为 0.7V， $V_{CC} = 24V$ 。求：

(1) 静态电流 I_{C1} 、 I_{C2} ;

(2) 按深度反馈计算电压放大倍数;

(3) 计算输入电压为 0.5V (有效值) 时电路的输出功率和效率。

(4) 计算不失真最大输出功率和效率。



4. (10 分)

(1) 图 (a) 所示 RC 串并联正弦振荡电路接好后，不能振荡

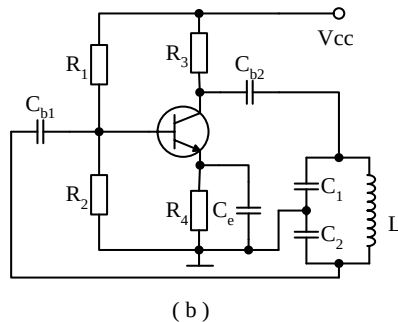
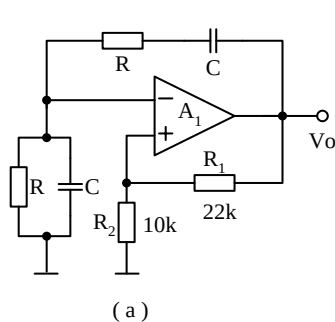
① 请找出图中的错误并在图中加以改正。

② 改正后的电路如振荡频率 $f_0 = 480\text{Hz}$ ，试确定 R 的值 (其中 $C = 0.01 \mu\text{F}$)。

③ 若将负反馈支路上的电阻 R_1 改为可稳幅的热敏电阻，问 R_1 应有怎样的温度

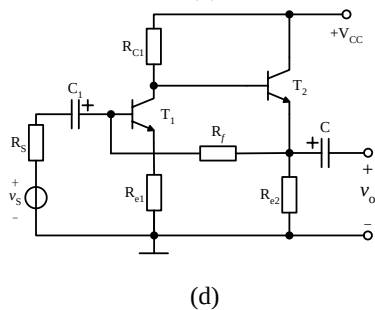
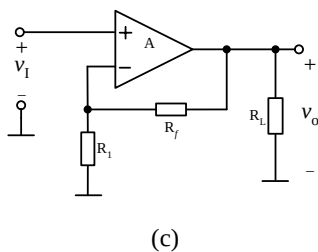
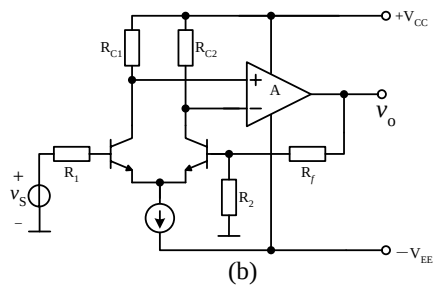
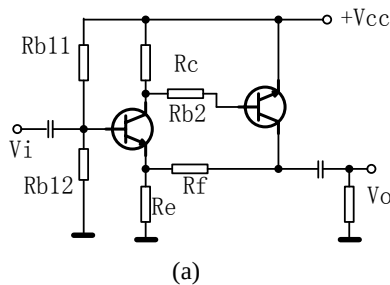
系数?

- (2) 利用相位平衡条件判断图 (b) 电路能否产生振荡 (标出瞬时极性), 如能, 求振荡频率 (其中 $C_1=C_2=47\text{pF}$, $L=1.6\text{mH}$)。



5. (12分)

- 图示各电路有无级间交流反馈, 若有, 则用瞬时极性法判断其反馈极性 (在图上标出瞬时极性)。对其中的负反馈说明反馈类型。
- 对于其中的负反馈, 试分别定性说明其反馈对放大电路输入、输出电阻的影响, 指出是稳定输出电压还是稳定输出电流。
- 试计算其中两个负反馈放大器的电压放大倍数。



6. (20分)

图(a)、(b)、(c) (e) 中的运放均为理想器件, 试解答:

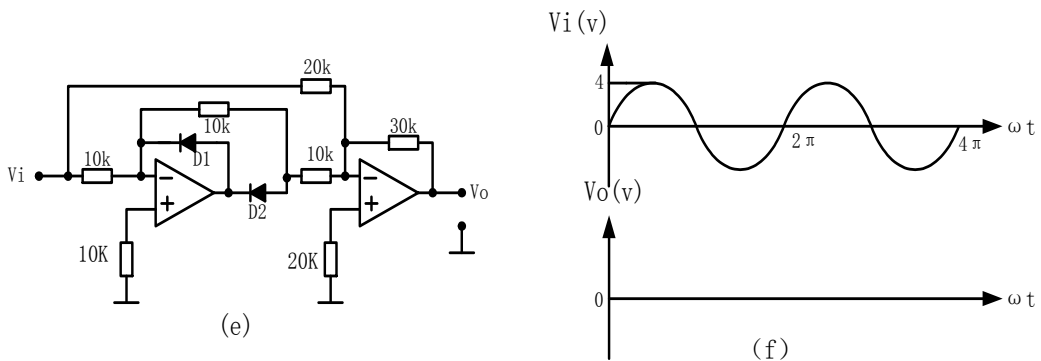
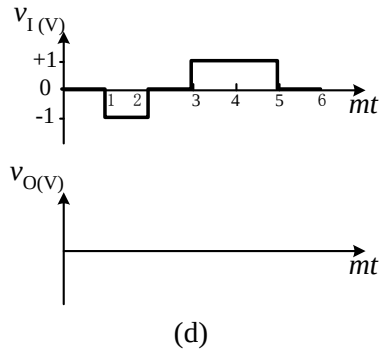
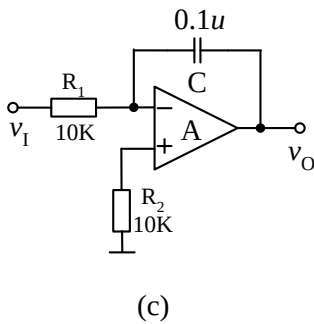
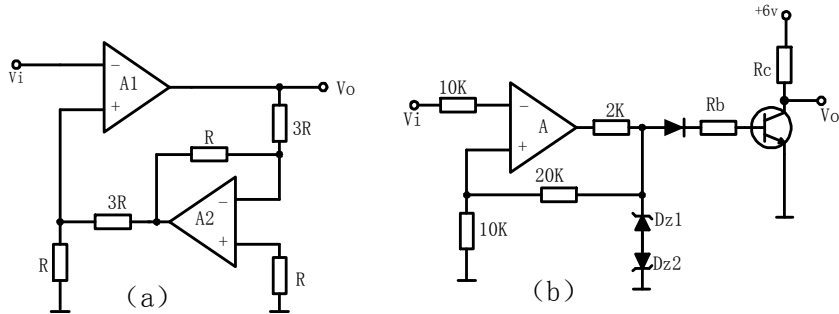
- (1) 写出图(a)中 V_0 的表达式

- (2) 图 (b) 电路中稳压管 Dz_1 、 Dz_2 稳压值为 6V (稳压管正向可忽略), 求: 当 $V_i=3\text{V}$

答案参见我的新浪博客: http://blog.sina.com.cn/s/blog_3fb788630100muda.html

时 $V_O = ?$

- (3) 设 V_O 的初始值为 0 伏, 对应图 (d) 输入波形 V_I 画输出波形 V_O , 并标出 V_O 的峰值大小。
- (4) 已知图 (e) 电路中 V_i 波形如图 (f) 所示, 画出对应的 V_O 波形。

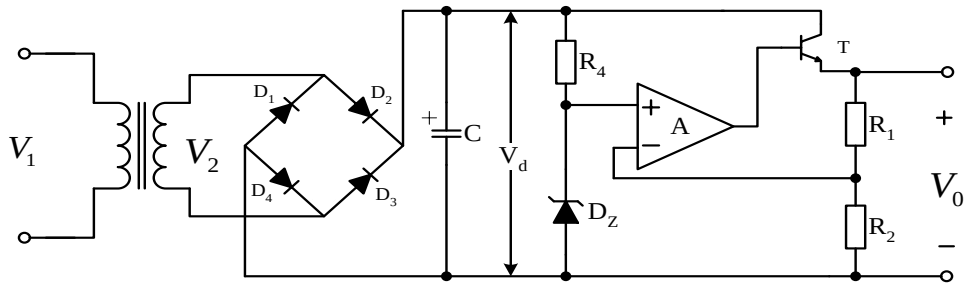


7. (8 分)

串联型稳压电路如下图所示, $V_2=12V$ (有效值), 稳压管 D_Z 的稳定电压 $V_Z=4.5V$, $R_1=R_2=3k\Omega$ 。

- 求: (1) 说明 D_1 、 D_2 、 D_3 、 D_4 构成什么电路?
- (2) 当 C 足够大时, 估算整流滤波电路的输出电压 V_d ;
- (3) 计算 V_O 的大小。

答案参见我的新浪博客: http://blog.sina.com.cn/s/blog_3fb788630100muda.html



数字电子技术基础 8

一、(20 分)放大电路如图 1-1 所示, 已知三极管 $\beta = 100$, $V_{BE} = 0.6V$, $V_{CES} = 0V$, $V_i = 10\sin \omega t$ (mV)。

- 试求: 1. 确定当 $R_{b1}'' = 30K$ 时电路的静态工作点
 2. 画出放大电路中频时微变等效电路
 3. 确定当 $R_{b1}'' = 30K$ 时该电路的中频 A_v 、 R_i 、 R_o 。
 4. 回答下列问题:
 ① 当 R_{b1}'' 调至零时, 在图 1-2 中定性画出电路输出 V_o 相应的波形。
 ② 当 $V_{im} \geq V_{CC}/A_v$ 时, 在图 1-3 中定性画出电路输出 V_o 相应的波形。
 ③ 当 $f = f_L$ 时放大倍数 $A_v = ?$
 ④ 电路中 C_e 接至三极管 T 的发射极时, 放大倍数增大还是减小?

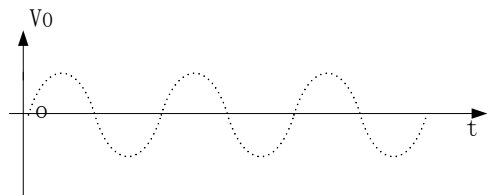
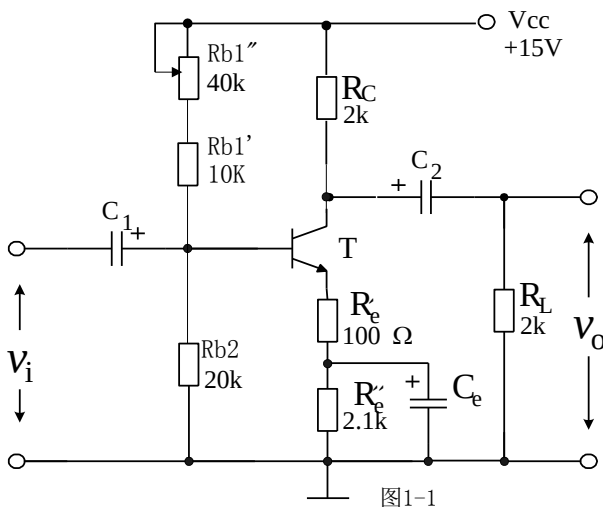


图1-2

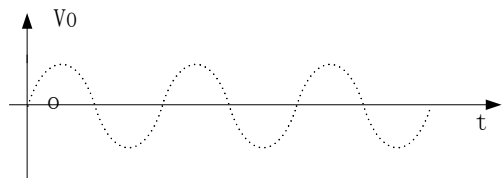


图2-3

二、(18 分) 功率放大电路如图 2-1 所示, 已知三极管的 $\beta = 100$, $V_{CES} = 0V$, T_1 、 T_2 完全对称。

- 试求: 1. 电路的最大输出功率 P_{om} 、效率 η 。
 2. 每只功放管的最大管耗。
 3. 回答下列问题:
 ① T_5 、 T_6 和 R_3 构成什么电路? 说出它在电路中的作用。
 ② T_3 、 R_1 和 R_2 构成的电路在该功率放大电路所起的作用是什么?
 ③ 若 $V_{BE3} = 0.7V$, 试确定静态时 V_{AB} 、 V_{BE1} 和 V_{BE2} 的值。

三、(18 分) 图示 3-1 是用运算放大器构成的音频信号发生器的简化电路。

试求: 1. ①判断电路是否满足振荡的相位条件?

②接通电源后, 若出现如图 3-2 所示的失真应如何调整 R_1 。

图

2-1

③ R_p 为联动可调电阻, 可从 0 调到 $14.4K\Omega$, 试求振荡频率的调节范围。

④若 R_T 为可稳幅的热敏电阻, 应该具有什么样的温度系数。

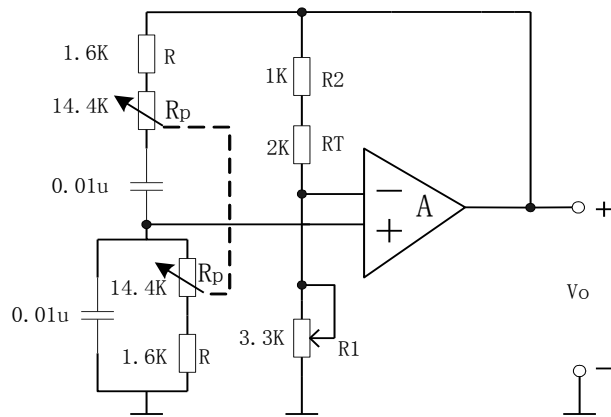


图 3-1

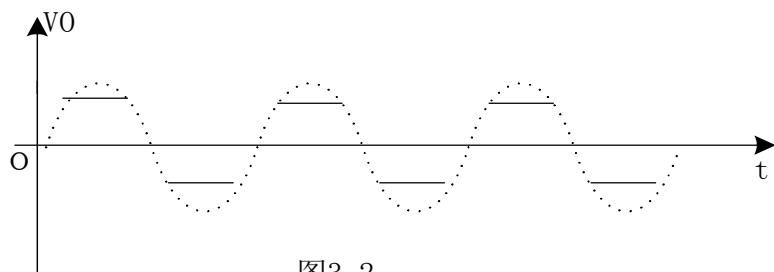
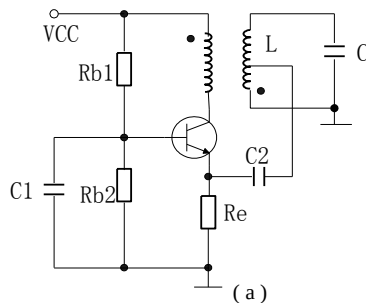
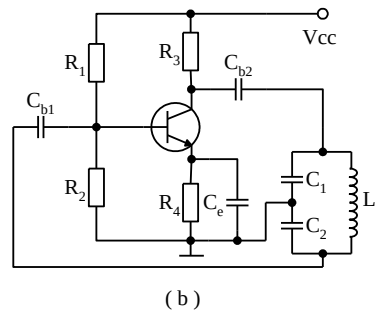


图3-2

2. 利用相位条件判断图 3-3、图 3-4 电路能否振荡。



(a)



(b)

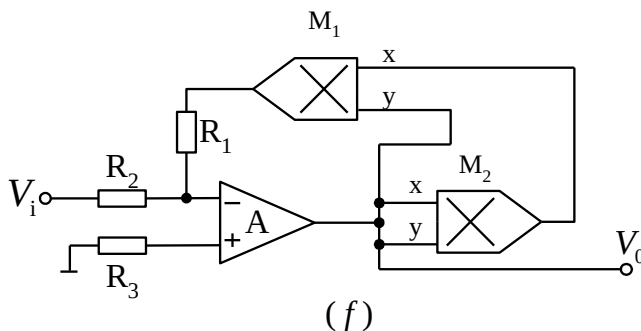
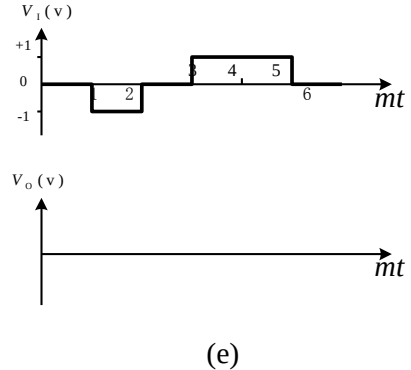
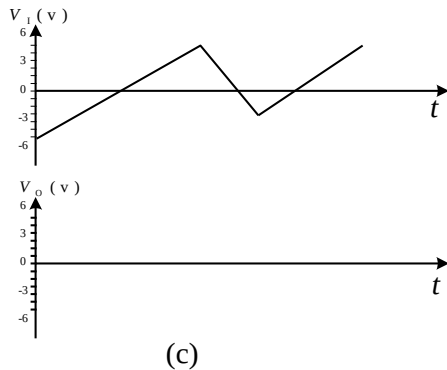
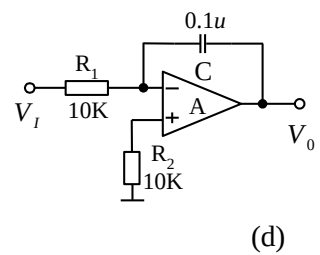
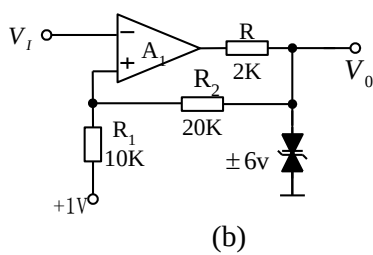
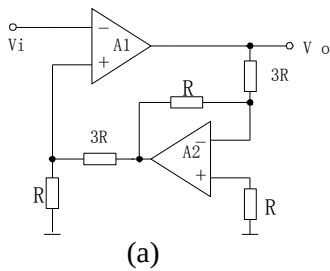
四、(20 分) 图(a)、(b)、(d)、(f) 中的运放均为理想器件, 试解答:

(1) 写出图 (a)、图 (f) 电路 V_O 的表达式。

(2) 求出图 (b) 上门限触发电压 V_{T+} 和下门限触发电压 V_{T-} ; 对应图 (c) 输入波形 V_I 画输出波形 V_O , 并标出 V_{T+} 、 V_{T-} 和 V_O 的幅值 V_{om} 等参数。

答案参见我的新浪博客: http://blog.sina.com.cn/s/blog_3fb788630100muda.html

(3) 写出图(d) V_O 的表达式；设 V_O 的初始值为 0 伏，对应图 (e) 输入波形 V_I 画输出波形 V_O ，并标出 V_O 的峰值大小。



五、(12 分) (1) 图示各电路有无级间交流反馈，若有，则用瞬时极性法判断其反馈极性（在图上标出瞬时极性）。对其中的负反馈说明反馈类型。

(2) 对于其中的负反馈，试分别定性说明其反馈对放大电路输入、输出电阻的影响，指出是稳定输出电压还是稳定输出电流。

(3) 试写出两个负反馈放大器的电压放大倍数表达式。

六、(12) 如图所示桥式整流滤波及稳压电路，已知变压器副边电压有效值为 6V。

(1) 二极管 D1—D4 构成什么电路，其最高反向电压应不低于多少伏。

(2) 电容 C (已知 C 足够大) 两端的电压为多少伏？7805 的 3、2 端之间的电压为多少伏？

(3) 求该电路输出电压的最大值 V_{omax} 和最小值 V_{omin} 的表达式。

